Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST-CRETEIL
2025 - 2026

Pharmacologie

Fiche de cours N°1.1

Généralités sur les médicaments

Partie 1

PLAN

I. Définition du médicament

II. Généralités sur l'action des médicaments

III. Dénominations et classifications des médicaments

IV. Résumé

Légendes

Notion nouvelle cette année

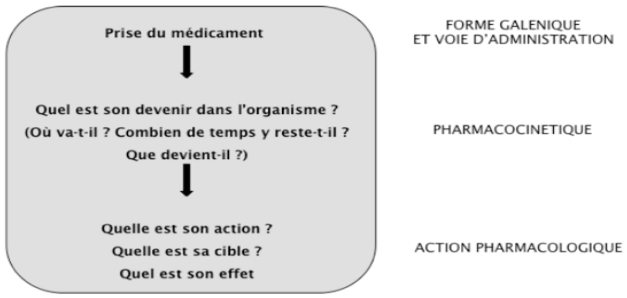
Notion hors programme

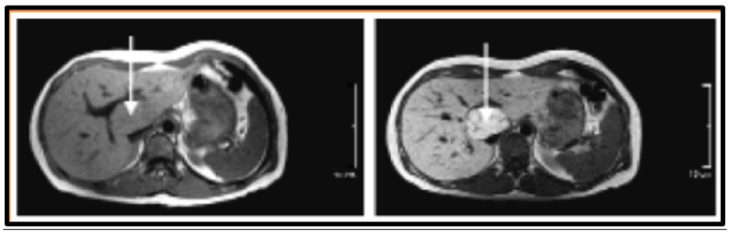
Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Définition du médicament	**Principes généraux**	
Présentation	**Définition**	• La définition du médicament pose l'ensemble des règles qui lui sont appliquées Le code de la santé publique définit dans son article L 5111-1 le médicament comme : *« toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. »*
	Règlementation	• Le médicament obéit à une réglementation très contraignante, elle comprend : ○ Son développement ○ Les phases expérimentales nécessaires ○ Les autorisations nécessaires pour qu'il puisse être mis sur le marché ○ Sa fabrication 🎯 ○ Sa dispensation au patient et sa surveillance
	Sont des médicaments	**Ne sont pas des médicaments**
	• **Les produits diététiques sont considérés comme des médicaments :** ○ Qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments ○ La présence de ces substances confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve	• Par ailleurs, les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire **ne sont pas considérés comme des médicaments**. • Un produit qui est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament [...] et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, est, en cas de doute, considéré comme un médicament
AMM	**ATTENTION** Pour être commercialisé, tout médicament doit obtenir une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)	

I. Définition du médicament	**La vie du médicament**	
Introduction	• De la conception d'un médicament à son utilisation chez le patient : très nombreuses étapes ○ On peut distinguer deux grandes phases dans son développement **il s'agit des phases précliniques et clinique** ○ **Objectif :** Dépôt auprès des autorités sanitaires une demande **d'AMM**	
Différentes phases	**Phase préclinique**	• La phase **préclinique** de recherche et développement = Toutes les recherches et mises au-point réalisées en amont de la première administration chez l'Homme ○ Dure plusieurs années ○ Elle comprend : ▪ Recherches dédiées à la découverte des mécanismes physiopathologiques des maladies ▪ L'identification des molécules pouvant interférer avec les altérations de l'organisme à l'origine de la pathologie ○ Une fois le candidat médicament identifié → Longue période de développement qui va permettre de **mieux caractériser le candidat médicament** et de préparer la future première administration à l'Homme
	Phase clinique	• La phase **clinique** = Essais réalisés chez l'Homme ○ But : mieux connaître les actions et le devenir du médicament chez l'Homme, déterminer la balance entre le rapport bénéfices/risques de ce candidat médicament
	Après l'AMM	• Étapes administratives pour déterminer ○ **Le prix du médicament** ○ **Les conditions de remboursement** par l'assurance maladie
	Phase commerciale	• **Production du médicament** selon des procédés qui ont été précédemment validés et agréés et enfin distribué pour être dispensé aux patients (avec ou sans prescription médicale selon les cas) • **Suivi post-AMM est réalisé afin de détecter notamment des effets délétères qui n'avaient pas été identifiés pendant les différentes phases de développement** • Cette phase peut amener à modifier les conditions d'utilisation du médicament, à suspendre temporairement sa commercialisation, voire à l'arrêter définitivement
	Suivi de la vie du médicament	• Bien souvent, les explorations ne s'arrêtent pas à la phase commerciale ○ D'autres études précliniques et/ou cliniques ont souvent lieu après l'obtention de l'AMM afin d'approfondir les connaissances sur ce médicament ○ Et aussi pour découvrir de nouvelles applications et in fine, étendre les indications préalablement définies
	Schéma Bilan	
	Recherche et développement, études précliniques ⇓ Etudes cliniques ⇓ Demande d'autorisation sur le marché : AMM ⇓ Production industrielle Dispensation (pharmacies) Prescription médicale obligatoire ou facultative (prescription au moyen d'une ordonnance) Surveillance post-AMM	

II. Généralités sur l'action des médicaments	**Grandes étapes de l'action d'un médicament**	
Principes généraux de l'action d'un médicament		
Mécanisme d'action	• Les grandes étapes de l'action d'un médicament incluent	
	Administration du médicament	• Faire pénétrer la molécule active dans l'organisme pour qu'elle produise son action pharmacologique ○ Forme de la molécule active utilisable facilement par le patient ○ Souvent les principes actifs sont des poudres ou des huiles • Pharmacie galénique : mettre au point une formulation facilement utilisable par le patient ○ Exemple : comprimé, gélule, sirop…
	Répartition dans les différents tissus	• **Le ou les principe(s) actif(s) se répartissent dans les différents tissus et organes en fonction de leur affinité** pour ceux-ci et vont aller à leur cible pour y produire leur action pharmacologique. ○ **Substances** le plus souvent **étrangères** au corps qui va **tenter de les éliminer** ○ La compréhension de ces phénomènes est essentielle lors du développement du médicament et pour une bonne utilisation du médicament chez le patient
	Interaction avec les cellules	• **Pour produire son effet, le médicament doit interagir avec les éléments cellulaires qui lui permettent de produire son action** ○ Déterminer la cible du médicament et les conséquences de l'interaction du médicament avec sa cible

II. Généralités sur l'action des médicaments	**Différents types d'action d'un médicament**	
Rôle du médicament	• L'action d'un médicament peut être curative, substitutive, symptomatique, diagnostique, préventive individuelle et préventive collective	
	Action curative étiologique	• Le médicament s'attaque à la cause de la maladie ○ Un exemple est celui des médicaments antibiotiques utilisés lors des infections bactériennes qui peuvent se traduire par des maladies pulmonaires, cérébrales ou autres ○ Le médicament antibiotique va directement cibler la bactérie responsable de la maladie
	Action substitutive	• Les troubles rencontrés par le patient sont liés à l'insuffisance de production ou l'absence d'une substance endogène • Le médicament va apporter à l'organisme directement la substance manquante (ou son précurseur) • Ainsi l'incapacité de l'organisme à produire normalement cette substance n'est plus un problème ○ Un exemple est celui des hormones thyroïdiennes administrées en cas d'insuffisance thyroïdienne
	Action symptomatique	• Dans ces cas, le médicament ne cible pas la cause de la maladie mais ses manifestations. ○ C'est l'exemple des médicaments antipyrétiques (C'est à dire, destinés à réduire l'intensité de la fièvre) utilisés lors d'infections bactériennes ou virales ○ Ils s'opposent à la fièvre mais ne combattent pas l'agent infectieux
	Action diagnostique	• Ce sont des médicaments utilisés lors d'explorations fonctionnelles et notamment en imagerie médicale ○ Ci-dessous est montré l'exemple d'une anomalie hépatique mise en évidence grâce au médicament injecté lors d'un scanner ○ Cette structure n'est pas visible en l'absence de ce médicament dénommé agent de contraste  • Illustration de l'utilisation pour le diagnostic d'un médicament ○ Il apparaît à droite une anomalie qui n'est visible que si le médicament dit « agent de contraste » est administré lors de l'examen radiologique (ici un scanner) ○ Cette structure n'est pas détectée en son absence
	Action préventive individuelle	• Prise d'un traitement prophylactique administré chez des individus non malades et qui voyagent dans une zone endémique pour le paludisme
	Action préventive collective	• L'action peut être **collective** pour certains médicaments afin prévenir une maladie dans une population • Cela peut être le cas de l'administration d'antibiotiques à une collectivité ayant été en contact avec un sujet atteint de méningite ou le cas des vaccins

III.Dénominations et classifications des médicaments	**Composition et voies d'administration d'un médicament**
Composition	• Un médicament (tel que défini par le code de la santé publique) contient deux types de substances : ○ **Le ou les principe(s) actif(s)** : ▪ Substance(s) d'origine chimique ou naturelle caractérisée(s) par un mécanisme d'action curatif ou préventif précis dans l'organisme ○ **Des excipients** : ▪ Substances d'origine chimique ou naturelle qui facilitent la fabrication, la conservation et l'utilisation du médicament mais ne présentent pas d'effet curatif ou préventif • L'ensemble des principes actifs et excipients est inclus dans une forme dite **galénique ou pharmaceutique** ○ Il s'agit de la forme sous laquelle le médicament se présente
Voies d'administration	• Cette forme est **particulièrement adaptée pour la voie d'administration** envisagée • La voie la plus couramment utilisée est la **voie orale** • On peut également noter la **voie parentérale** : ○ Voie intraveineuse ○ Sous-cutanée ○ Intra- musculaire ○ Pulmonaire ○ Ophtalmique • Pour chaque voie existent plusieurs possibilités de forme pharmaceutique ○ Ainsi par exemple pour la voie orale, on peut noter des formes solides (Plusieurs types de comprimés, gélules) et des formes liquides (sirop, suspension, solution) • La forme pharmaceutique est-elle même contenue dans un conditionnement (primaire et secondaire) pour former *in fine* « la boite de médicament » bien connue de tous • En résumé, le médicament est : • **L'ensemble principe(s) actif(s) + excipients inclus dans une forme pharmaceutique, le tout contenu dans un conditionnement**

III.Dénominations et classifications des médicaments	**Dénomination du médicament 1/2**	
Plusieurs dénominations	• Les principes actifs possèdent 3 dénominations :	
	Dénomination scientifique	• Il s'agit d'une traduction de la formule chimique développée élaborée suivant les règles de nomenclature de **l'Union Internationale de Chimie** • Toutefois cette dénomination **n'est pas utilisée en pratique médicale**
	Dénomination commune internationale ou "DCI"	• C'est un nom scientifique attribué au principe actif par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). • Cette dénomination contient un « segment-clé » commun à tous les médicaments appartenant à une même classe pharmacologique. • Ce nom est le même quelque-soit le pays. • C'est la dénomination à utiliser et qui par ailleurs permet d'identifier les médicaments génériques.
	Nom de spécialité	• Il s'agit du nom de fantaisie déposé par l'industriel au moment de la commercialisation (Nom du médicament®) • Il n'y a pas de règle et ce nom diffère selon les pays

III.Dénominations et classifications des médicaments	**Dénomination du médicament 2/2**
Exemple	• A titre d'exemple, pour un même principe actif : ○ **Dénomination scientifique** : Acide (-)-6-[2-amino-2-(p-hydroxyphényl)acétamido]-3,3-diméthyl- 7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique ○ **Dénomination Commune Internationale ou « DCI »** : Amoxicilline ○ **Nom de spécialité** : Clamoxyl® ○ **Générique** : amoxicille + nom du laboratoire qui fabrique le générique • Il est à noter que les principes actifs appartenant à une même classe pharmacologique (C'est à dire ayant le même mécanisme d'action dans l'organisme) possèdent un préfixe ou segment intermédiaire ou suffixe commun à l'ensemble des molécules de cette classe
Règle générale	• A titre d'illustration : ○ "Cef...." : Céphalosporines (ex : ceftriaxone, ceftazidime...) ○ "....vastatine" : Inhibiteurs de l'HMGCoA réductase dites statines (ex : simvastatine, atorvastatine, rosuvastatine...) ○ ".....pril" : Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ex : captopril, ramipril, périndopril...) ○ ".....mab" : Anticorps monoclonal (".....mab" pour les anticorps humains et "....zumab" pour les anticorps humanisés)

III.Dénominations et classifications des médicaments	**3 classifications**	
Classe	**Chimique**	• Ces classes regroupent tous les principes actifs possédant une structure chimique similaire, indépendamment de leurs effets dans l'organisme
	Pharmacologique	• Une classe regroupe tous les principes actifs ayant le même mécanisme d'action (Ex : inhibiteurs du canal X), indépendamment de la structure chimique • Une classe pharmacologique peut regrouper plusieurs structures chimiques
	Thérapeutique	• Une classe regroupe tous les principes actifs ayant la même action thérapeutique indépendamment de leurs mécanismes d'actions (donc de la classe pharmacologique) : ○ Exemple : Antihypertenseur, anti-diabétique • Une classe thérapeutique peut donc regrouper plusieurs classes pharmacologiques et *a fortiori* plusieurs classes chimiques